



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS

Cervejaria Serra da Bandeira

BRIEFING DO CLIENTE

"Temos percebido um aumento nas perdas de produção, reclamações de qualidade e instabilidade na questão econômica. Não sabemos exatamente onde está o problema. Temos os dados dos lotes produzidos desde 2024 e queremos um direcionamento do que podemos fazer para melhorar nossos números."

OBJETIVO

Consolidar, tratar e analisar os dados de produção e qualidade, com o objetivo de identificar gargalos, desvios operacionais, perdas e fatores associados à rejeição de lotes. A análise busca transformar os dados disponíveis em informações que apoiem a tomada de decisão e a priorização de ações de melhoria.

A análise deve responder as questões de negócio:

- O processo produtivo está estável ao longo do tempo?
- Existem tanques com maior índice de não conformidade?
- Há algum estilo que apresenta maior incidência de desvios?
- A qualidade dos produtos finais apresentam tendência de piora?
- Quais fatores estão associados à rejeição do lote?
- Quais áreas ou processos devem ser priorizados para melhoria?

PREPARAÇÃO DOS DADOS

Previamente a análise, foi realizado o **tratamento e a padronização da base de dados** para garantir consistência e confiabilidade dos indicadores.

Foram corrigidas inconsistências de nomenclatura, formatos de datas e tipos de dados, além da validação de registros duplicados, valores ausentes e dados incoerentes.

ANÁLISE DOS DADOS

ANÁLISE QUALIDADE

Quando cruzamos os painéis, verificamos que o **Tanque 07 concentra a maior quantidade de não conformidades**, correspondendo a 62,50% dos lotes rejeitados.

O início de ocorrência de descarte neste tanque foi observada no período de Abril de 2026, desencadeando ao menos um descarte por mês, todas eles de origem sensorial. Ao analisarmos os parâmetros de processo dos lotes descartados, é possível verificar um **aumento excessivo na temperatura de fermentação**, em até 5°C, e a antecipação no tempo de fermentação em até 3 dias. O desvio no tempo de fermentação impacta diretamente nas características sensoriais do produto, causando não conformidade.

A eficiência das bateladas está abaixo da meta de 95% nos três turnos (manhã 93,65%, tarde 93,69%, noite 93,27%), sem diferença relevante entre turnos.

O gráfico de preenchimento médio mostra um **padrão de subutilização da capacidade dos tanques**. TQ01/TQ02 giram perto de 62-63% de ocupação volumétrica, TQ03/TQ04 caem para 37-38%, e TQ05 a TQ08 operam a apenas 19-21% — um desequilíbrio grande de carga entre tanques, com nível de utilização bem abaixo do ideal (80%).

A ocupação temporal (% do tempo disponível usado) é mais uniforme entre tanques (62-65%), sugerindo que **o gargalo não é tempo parado, mas sim carga por batelada**.

O gráfico de eficiência x rejeição por operador mostra a maioria dos operadores no quadrante ruim (eficiência abaixo de 95% e rejeição acima de 5%), com destaque negativo para OP015 (≈19% de rejeição) e OP001 (≈14%); só OP014 está claramente no quadrante bom (alta eficiência, baixa rejeição).

Em 2026, a **taxa de aprovação do CIP diminuiu 2.61 pontos percentuais** comparado ao ano anterior - mantendo-se abaixo da meta de 95% - ocasionando o **aumento de 40% de solicitação de RE-CIP**. 100% dessas reprovações foram de origem microbiológica, detectadas por análise de swab e ATP.

A **Pilsen apresenta um desvio recorrente no parâmetro de IBU**, com variação média de +22,40% em 2024, +22,05% em 2025 e +22,32% em 2026. A manutenção de um desvio de magnitude semelhante em períodos distintos **indica um comportamento sistemático associado à receita ou ao seu processo produtivo**, e não apenas uma ocorrência pontual. Recomenda-se investigar fatores relacionados à dosagem e utilização de lúpulo, condições de processo, equipamentos e método de análise para identificação da causa-raiz.

Enquanto os desvios associados ao TQ07 se intensificam em 2026, caracterizando uma ocorrência mais recente de processo, o comportamento do IBU da Pilsen já é observado em 2024 e permanece em 2026, sugerindo um problema de natureza distinta e potencialmente sistemática.

ANÁLISE FINANCEIRA

Entre 2024 e 2025 a operação funcionava dentro de uma faixa aceitável, com margem bruta oscilando entre 51% e 60% e taxa de rejeição próxima do limite de 3%.

A **partir de 2026**, a taxa de rejeição aumentou para 10,94% (mais de três vezes o limite aceitável). O impacto dos lotes descartados implicou no **aumento de 110,5% em receita perdida**, totalizando 239,87 mil reais em apenas oito meses - mais do que a soma de 2024 e 2025 juntos (aproximadamente 212,7 mil reais).

Neste período de 2026, o **Tanque 07 concentrou aproximadamente 74% do custo total com lotes descartados**, correspondendo a R\$ 73 mil dos R\$ 98,63 mil registrados no período.

ANÁLISE OPERACIONAL

A eficiência das bateladas está abaixo da meta de 95% nos três turnos (manhã 93,65%, tarde 93,69%, noite 93,27%), sem diferença relevante entre turnos.

O gráfico de preenchimento médio mostra um **padrão de subutilização da capacidade dos tanques**. TQ01/TQ02 giram perto de 62-63% de ocupação volumétrica, TQ03/TQ04 caem para 37-38%, e TQ05 a TQ08 operam a apenas 19-21% — um desequilíbrio grande de carga entre tanques, com nível de utilização bem abaixo do ideal (80%).

A ocupação temporal (% do tempo disponível usado) é uniforme entre os tanques (62-65%), sugerindo que **o gargalo não é tempo parado, mas sim carga por batelada**.

A análise do desempenho por operador evidencia que a maioria dos colaboradores mantém taxas de rejeição baixas ou nulas, embora grande parte apresente eficiência ponderada inferior à referência de 95%. Em 2025, as rejeições estiveram concentradas em poucos operadores; em 2026, observa-se aumento tanto da magnitude quanto da dispersão das ocorrências.

OP001, OP019, OP022 e OP014 merecem maior atenção por apresentarem **taxas de rejeição elevadas associadas a um número mais representativo de lotes**. Os colaboradores OP013 e OP015 registraram 100% de rejeição em 2026, porém participaram de apenas um lote cada, não sendo possível caracterizar esses resultados como um padrão de desempenho.

QUESTÕES DE NEGÓCIO

➔ O processo produtivo está estável ao longo do tempo?

Não, entre 2024 e 2025 a operação se manteve dentro de uma faixa relativamente aceitável (margem bruta entre 51% e 60%, rejeição em torno do limite de 3%), mas 2026 rompe esse padrão: a rejeição saltou para 10,94% (mais de três vezes o limite), a margem bruta caiu para 53,72% e o custo de descarte mais que dobrou. **A instabilidade não é constante ao longo de todo o período — ela se concentra e se intensifica fortemente em 2026.**

➔ Existem tanques com maior índice de não conformidade?

Sim. De forma bem concentrada, **o TQ07 tem o maior número de não conformidades e o maior custo de perdas** (R\$ 73 mil, aprox. 74% do total). TQ01 e TQ02 apresentam grande ocorrência de re-CIP, 4 cada um, mas com impacto financeiro bem menor.

➔ Há algum estilo que apresenta maior incidência de desvios?

A **Pilsen apresenta um desvio recorrente no parâmetro de IBU**, com variação média de +22% nos recortes de tempo de 2024, 2025 e 2026. A Weiss também aparece com desvio de IBU relevante durante esses períodos. Isto **indica um comportamento sistemático associado à receita ou ao seu processo produtivo**, e não apenas uma ocorrência pontual.

➔ A qualidade dos produtos finais apresentam tendência de piora?

Sim, de forma clara em 2026. A taxa de aprovação de CIP caiu (~92,4% → 90,14%), a taxa de rejeição de lotes mais que triplicou (3,13% → 10,94%), o volume e o custo de material descartado mais que dobraram, e a proporção de não conformidades do tipo sensorial cresceu (de 35% do total no período completo para 62,5% em 2026) — coerente com o efeito de fermentações fora de temperatura.

➔ Quais fatores estão associados à rejeição do lote?

Os dados apontam para uma combinação de causas concentradas principalmente no TQ07: **desvios de temperatura de fermentação** muito acima do especificado (+3,5°C a +5,0°C), acompanhados de tempo de fermentação fora do padrão (encurtado ou estendido em até mais de dois dias);

➔ Quais áreas ou processos devem ser priorizados para melhoria?

Os procedimentos que devem ser priorizados contidos no plano de ação a seguir.

PLANO DE AÇÃO

Prioridade	Área/Gargalo	Ação Recomendada	Impacto Esperado
Crítica	TQ07 Desvio térmico	Inspeção e manutenção corretiva do sistema de refrigeração; Calibração de sensores; Implementação de alarme automático de desvio de temperatura	Redução de lotes não conformes → impacto positivo na receita perdida e custos de perda
Crítica	Contaminação Microbiológica dos tanques após CIP	Revisar POP do CIP (tempo de contato, concentração química, temperatura) principalmente nos tanques de maior re-CIP (TQ01, TQ02); Reforço dos POP's por meio de treinamento dos colaboradores	Elevar taxa de aprovação CIP para 95% e reduzir a categoria "microbiológico" das não conformidades
Alta	Desvio do IBU das receitas Pilsen e Weiss	Revisão da receita padrão; Auditar processo de dosagem de lúpulo; Calibração dos equipamentos usados especificamente na Pilsen e Weiss	Neutralizar o alto desvio de IBU que está presente desde 2024 em ambas as receitas
Média	Operadores fora do quadrante ideal de eficiência x rejeição	Revisão e padronização dos POP's; Treinamento dos colaboradores	Reduzir dispersão de eficiência e rejeição entre operadores
Média	Ociosidade dos Tanques	Rebalancear o planejamento de produção considerando a ocupação de 80% do tanque	Aumentar a produtividade e rendimento por batelada, diminuição de gasto por capacidade ociosa

RESUMO EXECUTIVO



VISÃO GERAL

PERÍODO 01/01/2024 30/08/2026

LOTES PRODUZIDOS

256

LOTES REJEITADOS

13

VOLUME TOTAL PRODUZIDO

478,53 Mil

Estimado: 512 Mil

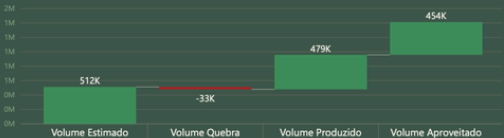
RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

452,58 Mil

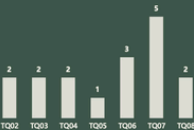
MARGEM BRUTA

56,56%

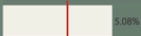
Balanco de Produção



Lotes Rejeitados por Tanque



TAXA DE REJEIÇÃO



Limite Máx. Aceitável: 3%

EFICIÊNCIA DAS BATELADAS POR TURNO

MANHÃ 93,65%

TARDE 93,69%

NOITE 93,27%

Meta: > 95%

Evolução da Margem Bruta (%)



VISÃO GERAL - 2025

PERÍODO 01/01/2025 31/12/2025

LOTES PRODUZIDOS

96

▲ 0,0% vs. ano anterior

LOTES REJEITADOS

3

▲ 0,0% vs. ano anterior

VOLUME TOTAL PRODUZIDO

179,04 Mil

Estimado: 192 Mil

RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

113,98 Mil

▲ 15,4% vs. ano anterior

MARGEM BRUTA

57,36%

▼ 0,3% vs. ano anterior

Balanco de Produção



Lotes Rejeitados por Tanque



TAXA DE REJEIÇÃO



Limite Máx. Aceitável: 3%

EFICIÊNCIA DAS BATELADAS POR TURNO

MANHÃ 94,16%

TARDE 93,13%

NOITE 92,45%

Meta: > 95%

Evolução da Margem Bruta (%)



VISÃO GERAL - 2026 | PARCIAL

PERÍODO 01/01/2026 30/08/2026

LOTES PRODUZIDOS

64

▲ 0,0% vs. ano anterior

LOTES REJEITADOS

7

▲ 133,3% vs. ano anterior

VOLUME TOTAL PRODUZIDO

120,22 Mil

Estimado: 128 Mil

RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

239,87 Mil

▲ 110,5% vs. ano anterior

MARGEM BRUTA

53,72%

▼ 5,5% vs. ano anterior

Balanco de Produção



Lotes Rejeitados por Tanque



TAXA DE REJEIÇÃO



Limite Máx. Aceitável: 3%

EFICIÊNCIA DAS BATELADAS POR TURNO

MANHÃ 93,35%

TARDE 94,80%

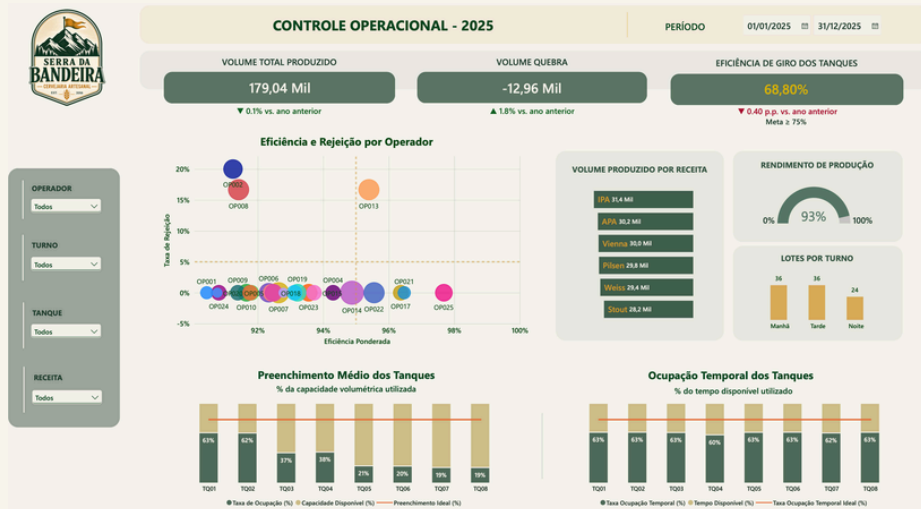
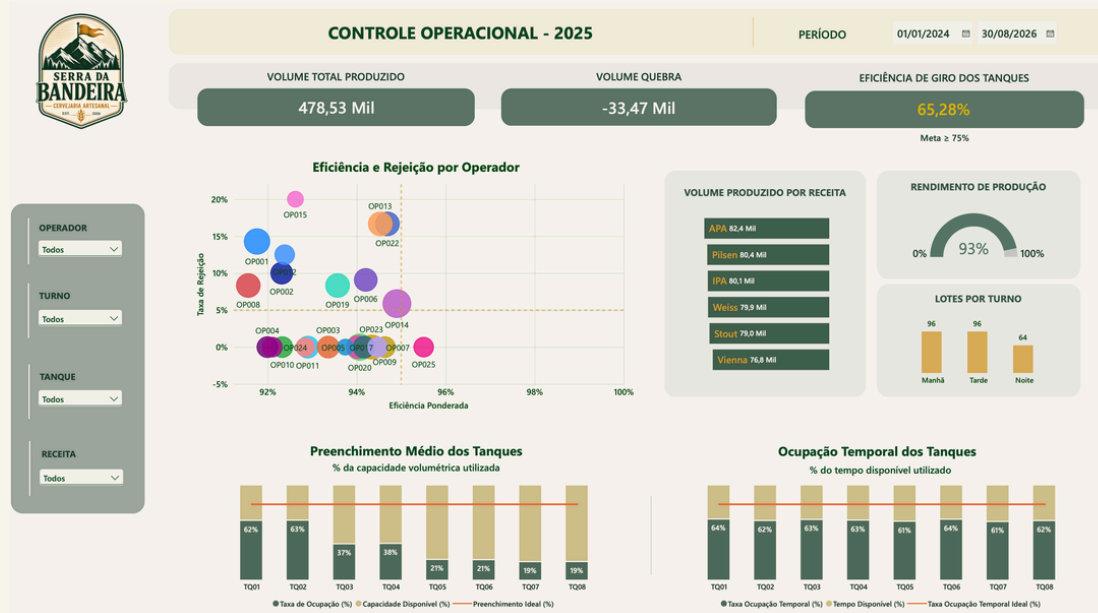
NOITE 93,92%

Meta: > 95%

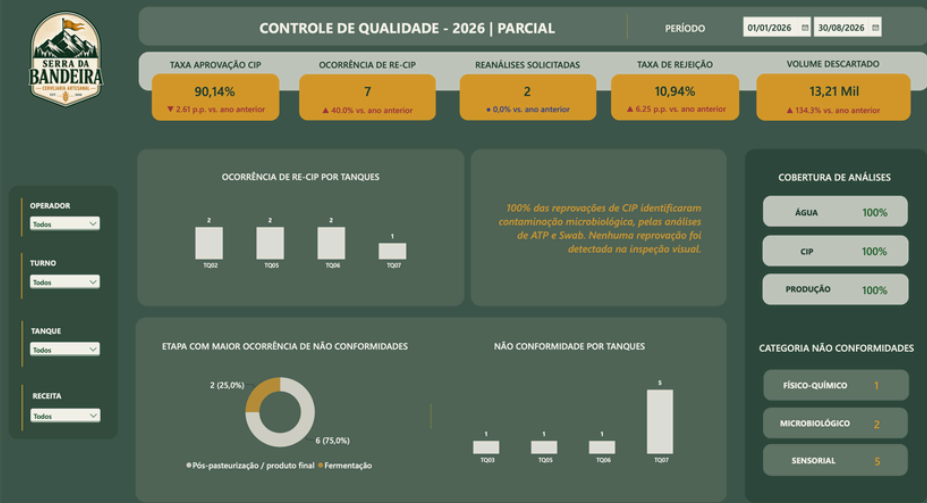
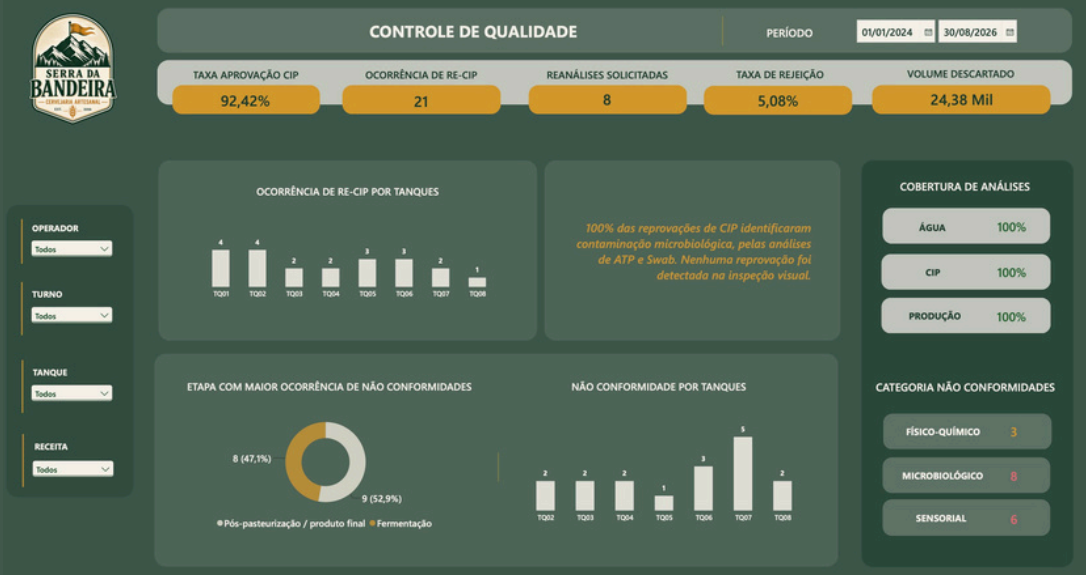
Evolução da Margem Bruta (%)



CONTROLE OPERACIONAL



CONTROLE DE QUALIDADE



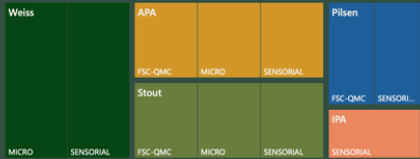
CONTROLE DE QUALIDADE 2



CONTROLE DE QUALIDADE

PERÍODO 01/01/2024 30/08/2026

Distribuição de Não Conformidades por Receita



Taxa de resultados fora de especificação (OOS)

1,17%

Meta < 2%

Parâmetros de Processo - Lotes Descartados

ID_Lote	ID_Tanque	Receita	Δ Temperatura (°C)	Δ Tempo de Fermentação
LT00035	TQ03	APA	+0,30	+4h
LT00068	TQ04	APA	-0,10	+5h
LT00094	TQ06	Weiss	-0,30	+3h
LT00128	TQ08	Stout	-0,30	-3h
LT00140	TQ04	Stout	+0,40	-2h
LT00154	TQ02	Weiss	+0,20	-1h
LT00205	TQ05	Weiss	-0,20	-5h
LT00214	TQ06	Pilsen	-0,20	-3h
LT00223	TQ07	IPA	+4,00	-1d 18h
LT00231	TQ07	APA	+3,30	-1d 18h
LT00239	TQ07	Weiss	+4,50	-1d 12h
LT00247	TQ07	Pilsen	+3,00	-1d 18h
LT00255	TQ07	Stout	+5,00	-2d 18h

Perfil Físico-Químico da Produção por Receita

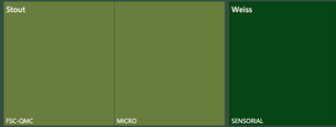
Receita	Δ ABV (p.p.)	Δ IBU (%)	Δ Cor (%)	Média CO2 (vol)
APA	-0,02	-0,80%	0,98	2,37
IPA	0,02	0,18%	0,97	2,36
Pilsen	-0,03	22,55%	0,97	2,32
Stout	-0,01	0,14%	0,96	2,34
Vienna	0,00	-0,24%	0,97	2,32
Weiss	0,00	6,05%	0,96	2,30



CONTROLE DE QUALIDADE - 2025

PERÍODO 01/01/2025 31/12/2025

Distribuição de Não Conformidades por Receita



Taxa de resultados fora de especificação (OOS)

1,04%

+ 0,00 p.p. vs. ano anterior
Meta < 2%

Parâmetros de Processo - Lotes Descartados

ID_Lote	ID_Tanque	Receita	Δ Temperatura (°C)	Δ Tempo de Fermentação
LT00128	TQ08	Stout	-0,30	-3h
LT00140	TQ04	Stout	+0,40	-2h
LT00154	TQ02	Weiss	+0,20	-1h

Perfil Físico-Químico da Produção por Receita

Receita	Δ ABV (p.p.)	Δ IBU (%)	Δ Cor (%)	Média CO2 (vol)
APA	0,02	-0,18%	0,98	2,36
IPA	0,02	0,51%	0,97	2,37
Pilsen	-0,02	22,06%	0,97	2,34
Stout	-0,05	-0,11%	0,97	2,38
Vienna	-0,01	-0,38%	0,97	2,34
Weiss	0,01	1,04%	0,96	2,23



CONTROLE DE QUALIDADE - 2026 | PARCIAL

PERÍODO 01/01/2026 30/08/2026

Distribuição de Não Conformidades por Receita



Taxa de resultados fora de especificação (OOS)

1,56%

+ 6,25 p.p. vs. ano anterior
Meta < 2%

Parâmetros de Processo - Lotes Descartados

ID_Lote	ID_Tanque	Receita	Δ Temperatura (°C)	Δ Tempo de Fermentação
LT00205	TQ05	Weiss	-0,20	-5h
LT00214	TQ06	Pilsen	-0,20	-3h
LT00223	TQ07	IPA	+4,00	-1d 18h
LT00231	TQ07	APA	+3,30	-1d 18h
LT00239	TQ07	Weiss	+4,50	-1d 12h
LT00247	TQ07	Pilsen	+3,00	-1d 18h
LT00255	TQ07	Stout	+5,00	-2d 18h

Perfil Físico-Químico da Produção por Receita

Receita	Δ ABV (p.p.)	Δ IBU (%)	Δ Cor (%)	Média CO2 (vol)
APA	0,02	0,04%	0,98	2,38
IPA	0,05	0,27%	0,95	2,34
Pilsen	-0,09	21,02%	0,96	2,33
Stout	-0,01	0,18%	0,95	2,31
Vienna	0,02	-0,08%	0,97	2,36
Weiss	-0,03	1,83%	0,96	2,35

VISÃO ECONÔMICA PRODUÇÃO



VISÃO ECONÔMICA PRODUÇÃO

PERÍODO 01/01/2024 30/08/2026

CUSTO LOTES DESCARTADOS

R\$ 184,52 Mil

% DO CUSTO TOTAL DESCARTADO

4,99%

Meta < 5%

MARGEM BRUTA

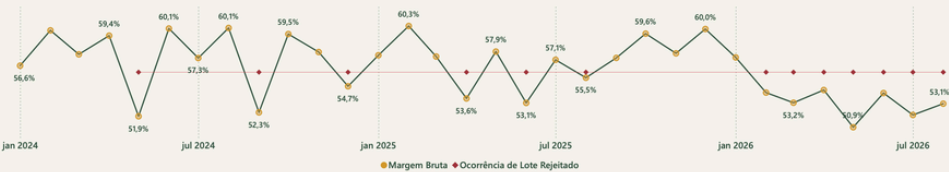
56,94%

Meta > 60%

RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

452,58 Mil

Evolução da Margem Bruta (%)



Custo das Perdas - Tanque



Custo por Litro - Receitas



OPERADOR
Todos

TURNO
Todos

TANQUE
Todos

RECEITA
Todos



VISÃO ECONÔMICA PRODUÇÃO - 2025

PERÍODO 01/01/2025 31/12/2025

CUSTO LOTES DESCARTADOS

R\$ 44,67 Mil

▲ 8,4% vs. ano anterior

% DO CUSTO TOTAL DESCARTADO

3,23%

▲ 0,26 p.p. vs. ano anterior
Meta < 5%

MARGEM BRUTA

57,34%

▼ 0,3% vs. ano anterior
Meta > 60%

RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

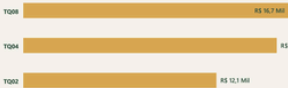
113,98 Mil

▲ 15,4% vs. ano anterior

Evolução da Margem Bruta (%)



Custo das Perdas - Tanque



Custo por Litro - Receitas



OPERADOR
Todos

TURNO
Todos

TANQUE
Todos

RECEITA
Todos



VISÃO ECONÔMICA PRODUÇÃO - 2026 | PARCIAL

PERÍODO 01/01/2026 30/08/2026

CUSTO LOTES DESCARTADOS

R\$ 98,63 Mil

▲ 120,8% vs. ano anterior

% DO CUSTO TOTAL DESCARTADO

10,63%

▲ 5,76 p.p. vs. ano anterior
Meta < 5%

MARGEM BRUTA

53,72%

▼ 5,7% vs. ano anterior
Meta > 60%

RECEITA PERDIDA - LOTES DESCARTADOS

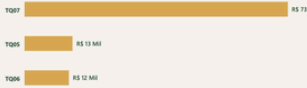
239,87 Mil

▲ 110,5% vs. ano anterior

Evolução da Margem Bruta (%)



Custo das Perdas - Tanque



Custo por Litro - Receitas



OPERADOR
Todos

TURNO
Todos

TANQUE
Todos

RECEITA
Todos